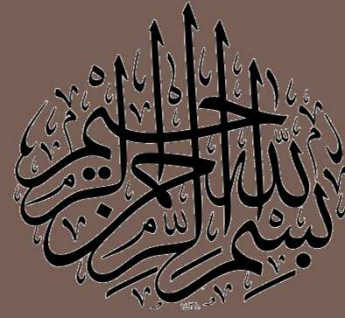




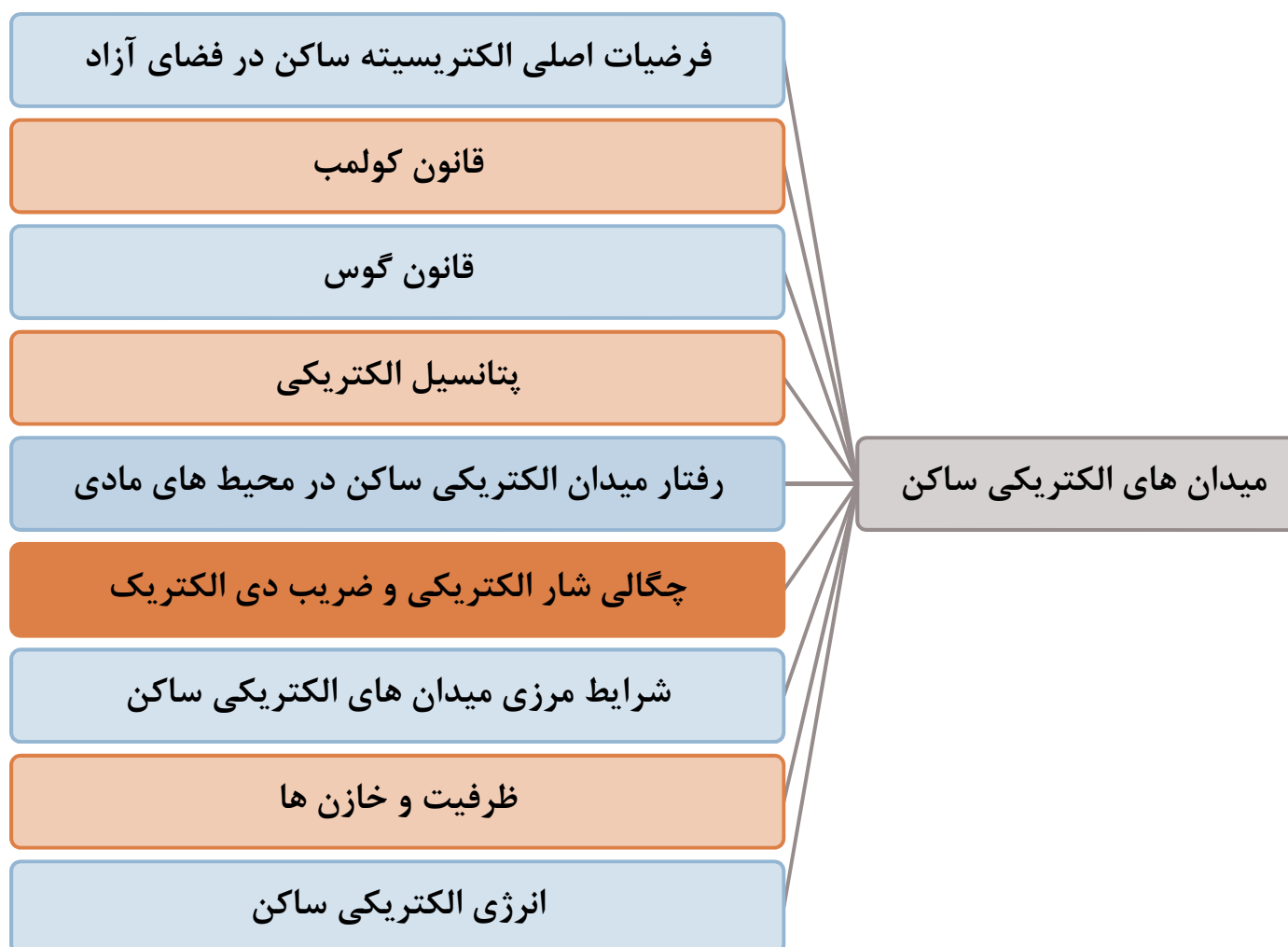
الکترومغناطیس مهندسی

بخش ششم از فصل ۲



میدان های الکتریکی ساکن

۲



چگالی شار الکتریکی

□ چون یک دی‌الکتریک موجب پیدایش چگالی بار حجمی معادل ρ_p می‌شود، انتظار داریم که شدت میدان الکتریکی ناشی از یک توزیع بار مفروض در یک دی‌الکتریک با شدت میدان الکتریکی در فضای آزاد متفاوت باشد.

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho + \rho_p).$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho.$$

□ چگالی شار الکتریکی یا جابجایی الکتریکی $\mathbf{D}$ به صورت زیر تعریف می‌شود

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (\text{C/m}^2).$$

□ با استفاده از بردار $\mathbf{D}$ می‌توان رابطه بین میدان الکتریکی و توزیع‌های بار آزاد را در هر محیط بدون لزوم درگیری با بردار قطبی‌شدگی $\mathbf{P}$ یا چگالی‌های بار قطبی‌شدگی نوشت.

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (\text{C/m}^3),$$

چگالی شار الکتریکی

□ فرم انتگرالی

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{D} dv = \int_V \rho dv$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q \quad (\text{C}).$$

شکل دیگر قانون گوس

□ معادلات اصلی حاکم بر الکتریسیته ساکن در هر محیط

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 \end{cases}$$

ضریب دی الکتریک

۵

□ رابطه بین بردار قطبی شدگی و شدت میدان الکتریکی

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E},$$

پذیرندگی الکتریکی

□ رابطه بین شدت میدان الکتریکی و چگالی شار الکتریکی

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \epsilon_0(1 + \chi_e)\mathbf{E} \\ &= \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E} = \epsilon \mathbf{E} \quad (\text{C/m}^2), \end{aligned}$$

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

یک ثابت بدون بعد به نام
گذردهی نسبی یا ضریب دی الکتریک

ضریب دی الکتریک

□ یک محیط دی الکتریک **خطی** است اگر ϵ_r مستقل از $\mathbf{E}$ ، **همگن** است اگر ϵ_r مستقل از مختصات فضایی و همه سو یکسان است اگر ϵ_r اسکالر باشد.

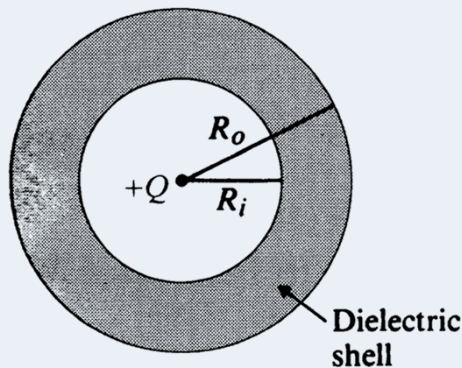
□ هر محیط خطی، همگن و همه سو یکسان را یک محیط ساده می نامند.

□ در محیط های غیر همه سو یکسان ضریب دی الکتریک به صورت ماتریس است. در چنین محیط هایی $\mathbf{D}$ و $\mathbf{E}$ لزوماً هم جهت نیستند.

مثال ۲-۱۳

۷

□ بار نقطه ای $+Q$ در مرکز یک پوسته کروی دی الکتریک به شعاع داخلی R_i و شعاع خارجی R_o قرار دارد. ثابت دی الکتریک پوسته ϵ_r است. $\mathbf{E}$ ، V ، $\mathbf{D}$ و $\mathbf{P}$ را در کل فضا بدست آورید.



□ پاسخ

$$\mathbf{E} = E_R \mathbf{a}_R$$

$$E_{R1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

□ به ازای $R > R_o$

$$V_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$D_{R1} = \epsilon_0 E_{R1} = \frac{Q}{4\pi R^2}$$

$$P_{R1} = 0.$$

مثال ۲-۱۳

۸

□ به ازای $R_i < R < R_o$

$$D_{R2} = \frac{Q}{4\pi R^2},$$

$$E_{R2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2},$$

$$P_{R2} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{Q}{4\pi R^2}.$$

$$V_2 = -\int_{\infty}^{R_o} E_{R1} dR - \int_{R_o}^R E_{R2} dR$$

$$= V_1|_{R=R_o} - \frac{Q}{4\pi\epsilon} \int_{R_o}^R \frac{1}{R^2} dR$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{R_o} + \frac{1}{\epsilon_r R} \right].$$

مثال ۲-۱۳

□ به ازای $R < R_i$

$$E_{R3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2},$$

$$D_{R3} = \frac{Q}{4\pi R^2},$$

$$P_{R3} = 0.$$

$$\begin{aligned} V_3 &= V_2 \Big|_{R=R_i} - \int_{R_i}^R E_{R3} dR \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{R_o} - \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R} \right]. \end{aligned}$$

مثال ۲-۱۳

۱۰

$$\begin{aligned}\rho_{ps}\big|_{R=R_i} &= \mathbf{P} \cdot (-\mathbf{a}_R)\big|_{R=R_i} = -P_{R2}\big|_{R=R_i} \\ &= -\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{Q}{4\pi R_i^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_{ps}\big|_{R=R_o} &= \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R\big|_{R=R_o} = P_{R2}\big|_{R=R_o} \\ &= \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{Q}{4\pi R_o^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_p &= -\nabla \cdot \mathbf{P} \\ &= -\frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (R^2 P_{R2}) = 0.\end{aligned}$$

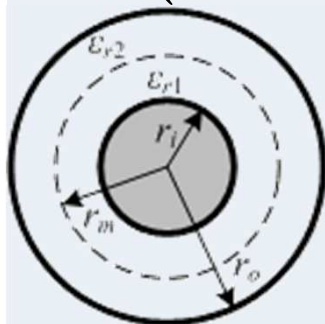
مقاومت دی الکتریک

- میدان الکتریکی خارجی باعث جابجایی‌های کوچک در بارهای مقید شده و دوقطبی‌های الکتریکی را بوجود می‌آورد.
- حال اگر میدان الکتریکی قوی باشد، باعث جدایی کامل الکترون‌ها از مولکول‌ها، شتاب گرفتن آن‌ها و تصادم آن‌ها با ساختار شبکه‌ای مولکولی می‌شود.
- در این حالت ممکن است ماده هادی شود و جریان‌های بزرگی بوجود آید.
- این پدیده را **شکست دی الکتریک** گویند.
- حداکثر شدت میدان الکتریکی که یک ماده دی الکتریک می‌تواند بدون شکست تحمل کند، **مقاومت دی الکتریک** ماده نامیده می‌شود.
- به عنوان مثال مقاومت دی الکتریک هوا 3 kV/mm است.

مثال ۲-۱۴

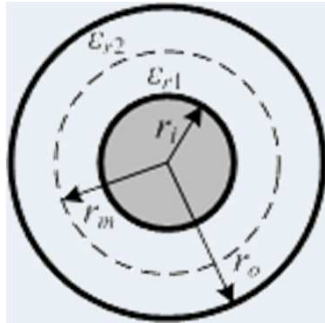
۱۲

□ هنگامیکه یک کابل هم محور برای حمل توان الکتریکی استفاده می شود، شعاع هادی داخلی توسط جریان بار و ابعاد کلی توسط ولتاژ و ماده عایق مورد استفاده تعیین می شوند. فرض کنید که شعاع هادی داخلی 0.4 cm و دو لایه شامل لاستیک با گذردهی نسبی $\epsilon_{rr} = 3.2$ و پلی استایرن با گذردهی الکتریکی $\epsilon_{rp} = 2.6$ به عنوان ماده عایق استفاده شده باشند. این کابل را به گونه ای طراحی کنید که قابلیت کار در ولتاژ 20 kV را داشته باشد. به منظور اجتناب از پدیده شکست ناشی از شرایط خارجی غیر عادی، حداکثر شدت میدان الکتریکی در مواد عایق نباید از $25 \times 10^6 \text{ V/m}$ مقاومت عایق ها تجاوز کند. (مقاومت دی الکتریک لاستیک $20 \times 10^6 \text{ V/m}$ استیرین پلی استیرین $20 \times 10^6 \text{ V/m}$ است)



مثال ۲-۱۴

۱۳



پاسخ □

□ هدف تعیین ترتیب لایه های عایقی و مقادیر r_o و r_m است.

□ با فرض اینکه چگالی بار آزاد روی سطح هادی داخلی ρ_s

باشد، با استفاده از قانون گوس داریم

$$D_r 2\pi r L = \rho_s 2\pi r_i L \quad D_r = \rho_s \frac{r_i}{r} \quad E_r = \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \epsilon_{r1,2}} \frac{r_i}{r}$$

$$\text{Rubber} \quad \text{Max} \{E_{rr}\} = 0.25 \times 25 \times 10^6 \text{ V/m} = \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \epsilon_{rr}} \frac{r_i}{r_{r \min}} \quad r_{r \min} = r_i \text{ or } r_m$$

$$\text{Polystyrene} \quad \text{Max} \{E_{rp}\} = 0.25 \times 20 \times 10^6 \text{ V/m} = \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \epsilon_{rp}} \frac{r_i}{r_{p \min}} \quad r_{p \min} = r_i \text{ or } r_m$$

$$\frac{25}{20} = \frac{\epsilon_{rp}}{\epsilon_{rr}} \times \frac{r_{p \min}}{r_{r \min}} \quad r_{p \min} > r_{r \min} \Rightarrow \begin{cases} r_{r \min} = r_i \\ r_{p \min} = r_m \end{cases}$$

مثال ۲-۱۴

۱۴

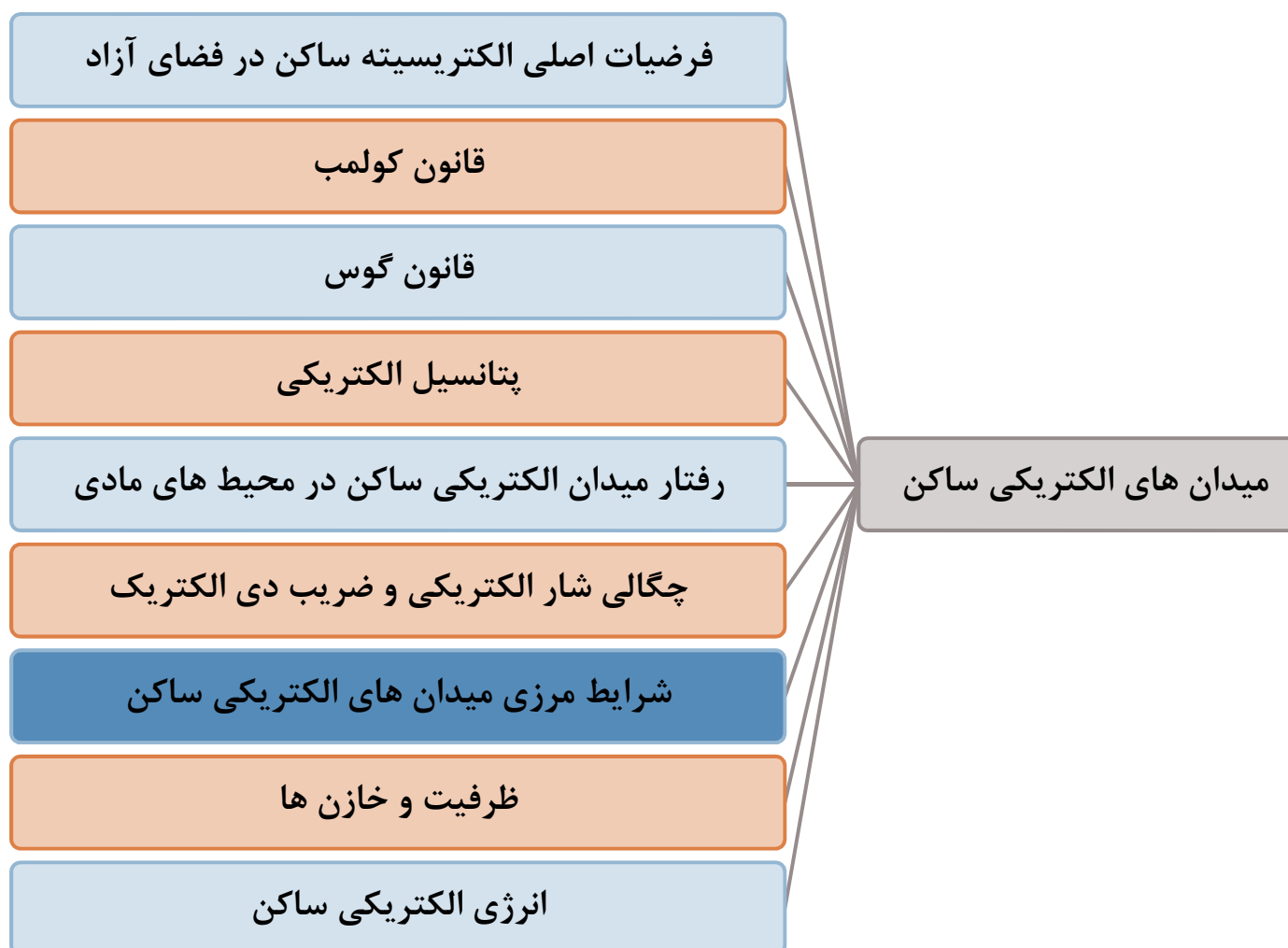
$$\frac{25}{20} = \frac{2.6}{3.2} \times \frac{r_m}{0.4} \Rightarrow r_m = 0.616 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} -\int_{r_o}^{r_m} E_{rp} dr - \int_{r_m}^{r_i} E_{rr} dr &= \frac{\rho_s r_i}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_{rp}} \ln \left(\frac{r_o}{r_m} \right) + \frac{1}{\epsilon_{rr}} \ln \left(\frac{r_m}{r_i} \right) \right) \\ &= 20000 \text{ V} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\int_{r_o}^{r_m} E_{rp} dr} \right\} r_o = 0.832 \text{ cm}$$

$$\frac{\rho_s r_i}{\epsilon_0} = 0.25 \times 25 \times 10^6 \epsilon_{rr} r_i = 8 \times 10^4$$

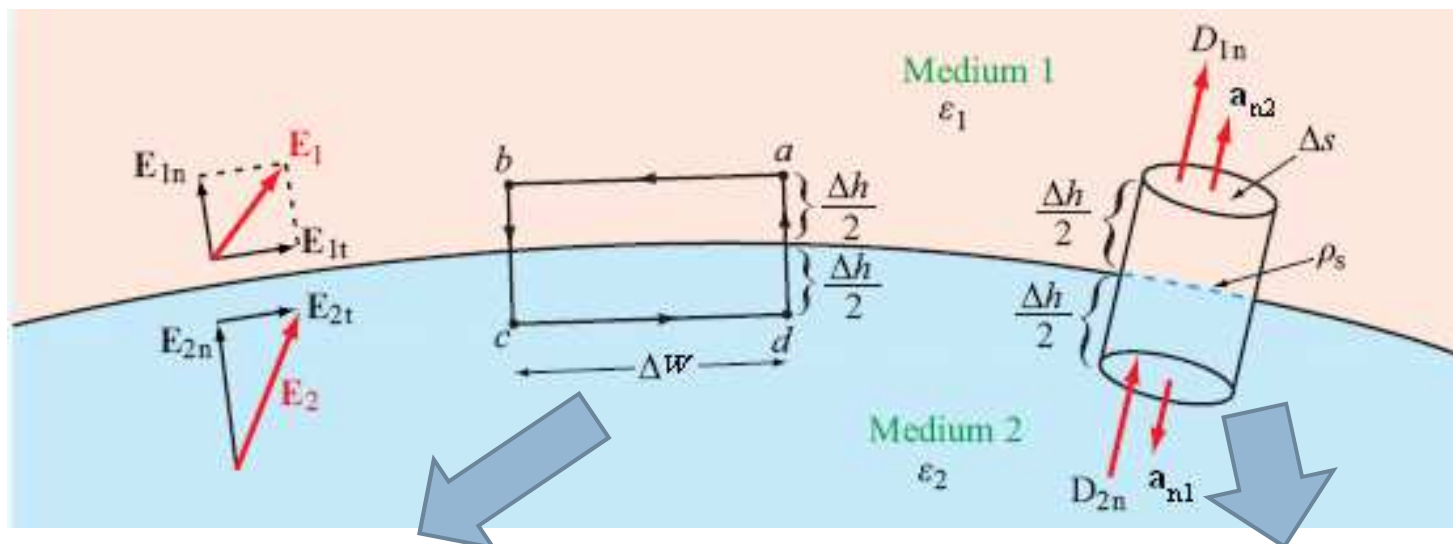
میدان های الکتریکی ساکن

۱۵



شرایط مرزی میدان های الکتریکی ساکن

۱۶



مؤلفه مماسی

$$\oint_{abcda} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{E}_1 \cdot \Delta \mathbf{w} + \mathbf{E}_2 \cdot (-\Delta \mathbf{w}) = E_{1t} \Delta w - E_{2t} \Delta w = 0.$$

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$\frac{D_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\epsilon_2}.$$

مؤلفه عمودی

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} &= (\mathbf{D}_1 \cdot \mathbf{a}_{n2} + \mathbf{D}_2 \cdot \mathbf{a}_{n1}) \Delta S \\ &= \mathbf{a}_{n2} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) \Delta S \\ &= \rho_s \Delta S, \end{aligned}$$

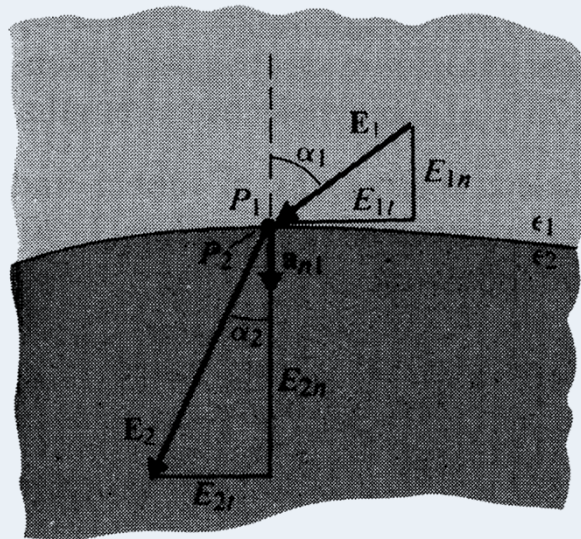
$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s$$

$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (\epsilon_1 \mathbf{E}_1 - \epsilon_2 \mathbf{E}_2) = \rho_s$$

مثال ۲-۱۵

۱۷

□ دو محیط دی الکتریک با گذردهی الکتریکی ϵ_1 و ϵ_2 توسط یک مرز بدون بار مطابق شکل زیر از هم جدا شده اند. شدت میدان الکتریکی در محیط ۱ و در نقطه P_1 دارای اندازه E_1 بوده و زاویه α_1 با جهت عمود می سازد. اندازه و جهت شدت میدان الکتریکی در نقطه P_2 در ناحیه ۲ را تعیین کنید.



مثال ۲-۱۵

۱۸

پاسخ □

$$E_{1t} = E_{2t} \quad \Rightarrow \quad E_2 \sin \alpha_2 = E_1 \sin \alpha_1$$

$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (\epsilon_1 \mathbf{E}_1 - \epsilon_2 \mathbf{E}_2) = \epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = 0 \quad \Rightarrow \quad \epsilon_2 E_2 \cos \alpha_2 = \epsilon_1 E_1 \cos \alpha_1.$$

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}.$$

$$\begin{aligned} E_2 &= \sqrt{E_{2t}^2 + E_{2n}^2} = \sqrt{(E_2 \sin \alpha_2)^2 + (E_2 \cos \alpha_2)^2} \\ &= \left[(E_1 \sin \alpha_1)^2 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} E_1 \cos \alpha_1 \right)^2 \right]^{1/2} \end{aligned}$$

$$E_2 = E_1 \left[\sin^2 \alpha_1 + \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \cos \alpha_1 \right)^2 \right]^{1/2}.$$